

Bài tập:

1. Cho 3 số a , b và c . Cho thao tác sau biến đổi bộ b số như sau:

Mỗi lần chọn ra hai số bất kỳ trong 3 số (x, y) và tạo thành hai số mới: nếu $x \leq y$ thì hai số đó là: $2x$ và $y-x$, ngược lại nhận được hai số $x-y$ và $2y$.

Yêu cầu: Từ bộ 3 số cho trước, tìm cách biến đổi để đưa về bộ 3 số trong đó có 1 số bằng 0.

Ví dụ:

$(2 \ 5 \ 3) \rightarrow (4, 3, 3) \rightarrow (4, 6, 0)$.

2. Cho n quả cân khối lượng đôi một khác nhau: $a_1, a_2, \dots, a_n$ và một chiếc cân đĩa. Tiến hành thực hiện một thí nghiệm sau: Thực hiện n thao tác, mỗi thao tác lấy một quả cân và đặt lên một trong hai đĩa cân đồng thời ghi lại trạng thái bàn cân bằng một trong hai ký tự 'L' hoặc 'R'. Tương ứng với trạng thái cân đĩa bên trái nặng hơn hay bên phải nặng hơn. Nếu hai bên bằng nhau ghi kết quả là 'L'.

Yêu cầu: Cho trước khối lượng n quả cân và một xâu kết quả S gồm n ký tự 'L' và 'R', Hãy chỉ ra một cách đặt các quả cân lên trên các bàn cân để kết quả của thí nghiệm là xâu S .

Ví dụ: $n=6$; $a=(2 \ 6 \ 4 \ 100 \ 7 \ 12)$; $S='LRRLRR'$ ta có thể đặt như sau:

L	R	answer
4		L
	6	R
	2	R
7		L
	12	R
	100	R

kết quả là:
'LRRLRR'.